



TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION	DOCUMENT
Assurance qualité	G22-1
- Copies des cartes de compétence des soudeurs	
- Certificats d'étalonnage	
Instrumentation et mise en service	G22-2
- Procédure de mise en service	
- Rapports d'assurance qualité et fiches de calibration (RAQ et FC)	
- Rapports de conformité des travaux par VibroSysTM	
- Rapports de conformité des travaux par Viking	
Rapports de non conformité (NC)	G22-3
- Non conformités émises par l'entrepreneur (001 à 999)	
- Non conformités émises par HQ Équipement (001 à 999)	
- Non conformités émises par HQ Production (4000 à 4999)	
Demande de Modification Technique / Question Réponse Technique (DMT - QRT)	G22-4
Plan d'inspection et d'essai	G22-5
- Relevés de montage (RAQ)	
- Rapports d'inspection des soudures (Labcan)	
- Tests sur échantillons de béton	
Génie TQC (liste de matériel)	G22-6



Numéro: RAP2-G20-03298
Révision no: 04
Date: 9 Janvier 2004

INSTRUMENTATION ET MISE EN SERVICE RAPIDE 2 – GROUPE 21 à 24

TABLE DES MATIÈRES

1.1	DESSINS DE RÉFÉRENCE – INSTRUMENTATION.....	4
1.2	EXPLICATION DE LA TABLE DES INSTRUMENTS.....	5
1.3	MÉTHODE DE CALIBRAGE.....	6
<u>ALTERNATEUR.....</u>		7
2.	Stator.....	7
2.1	RTD – Enroulement stator (12).....	7
2.2	RTD – Entrée d'air du dessus du rotor (1).....	7
2.3	RTD – Entrée d'air au bas du rotor (1).....	7
2.4	RTD – Alimentation d'eau des refroidisseurs (1).....	7
2.5	Débitmètres – Eau de refroidissement (2).....	7
2.6	Vanne motorisée – Eau de refroidissement (1).....	7
2.7	Manomètre – Alimentation d'eau (1).....	7
2.8	Manomètre – Refroidisseurs (4).....	7
2.9	Transformateurs de courant – Demi-phase (3).....	7
2.10	Transformateurs de courant – Neutre (6).....	7
2.11	Coupleurs capacitif (6).....	7
3.	Système de mesure d'entrefer.....	8
3.1	Sonde de synchronisation (1).....	8
3.2	Capteur d'entrefer (4).....	8
3.3	Panneau de commande (1).....	8
4.	Palier de butée et palier guide inférieur.....	8
4.1	RTD – Métal du palier de butée (2).....	8
4.2	RTD – Métal du palier guide (1).....	8
4.3	RTD – Huile (1).....	8
4.4	Transmetteur de niveau d'huile (1).....	8

Préparé par: Marc-André Pilon	No: 03298-4
Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.	Page 1 de 14



4.5	Débitmètre – Eau de refroidissement (1).....	8
4.6	Manomètre – Alimentation d'eau (1).....	8
4.7	Manomètre – Retour d'eau (1).....	8
4.8	Vanne motorisée – Eau de refroidissement (1)	8
5.	Système d'injection d'huile haute pression.....	8
5.1	Transmetteur de pression (1).....	8
5.2	Interrupteur de débit (1)	8
5.3	Manostat de pression différentiel – Filtre à la sortie de la pompe(1)	9
5.4	Solénoïde – Marche à vide (1)	9
5.5	Moteur (1).....	9
5.6	Manomètre (1).....	9
5.7	Manostat – Haute et basse pression (1)	9
5.8	Interrupteur de pression différentielle –Filtre (1)	9
5.9	Interrupteur d'alarme de filtre sale (1).....	9
6.	Vibration.....	9
6.1	Sondes de vibration (X et Y) – Palier guide alternateur inférieur (2)	9
6.2	Sonde de vibration (X et Y) – Palier guide turbine (2) (Fourni et installé par H-Q)	9
6.3	Sonde de synchronisation (1)	9
6.4	Capteur d'accélération – Croisillon inférieur (1)	9
7.	Freinage et levage du groupe.....	9
7.1	Manostat – Pression appliquée (1).....	9
7.2	Manostat – Basse pression d'air (1)	10
7.3	Robinet solénoïde (1).....	10
7.4	Interrupteur de position (8)	10
7.5	Interrupteur de soulèvement (2)	10
7.6	Manomètre (1).....	10
8.	Protection de l'arbre.....	10
8.1	Détecteur de glissement (1)	10
8.2	Brosse de mise à la terre (1).....	10
9.	Compartiment collecteur.....	10
9.1	RTD – Air (1).....	10
9.2	Manostat – Filtre (1)	10



9.3	Éclairage (3)	11
9.4	Interrupteur (1)	11
9.5	Prise de courant (1).....	11
10.	Protection incendie.....	11
10.1	Détecteurs thermiques – Dessus du stator (6)	11
10.2	Détecteurs de fumée – Dessus du stator (4)	11
10.3	Détecteurs de fumée – Sortie des refroidisseurs (4).....	11
10.4	Panneau de commande (1).....	11
11.	Divers	11
11.1	Prise de courant – Croisillon supérieur (4).....	11
11.2	Interrupteur – Croisillon supérieur (3).....	11
11.3	Éclairage – Croisillon supérieur (6).....	11
11.4	Louvres – Système de chauffage de la centrale (4).....	12
11.5	Éclairage – Croisillon inférieur (4).....	12
11.6	Prise de courant – Croisillon inférieur (3)	12
	<u>SOMMAIRE DES RÉVISIONS</u>	13



PROCÉDURE D'INSTALLATION

GE Canada International Inc.

NOTES GÉNÉRALES :

- Vérifier le filage avec un essai Megger à 500 Vcc et un Hipot à 1500 Vca – 1 minute.
- Identifier le câblage adéquatement.
- Pour chaque instrument, enregistrer les résultats sur les RAQ et FC et les inclure avec les documents finaux.

1.1 DESSINS DE RÉFÉRENCE – INSTRUMENTATION

<u>Nom.</u>	<u>Description</u>
6000	Système de tuyauterie de l'alternateur
6000	Diagramme schématique alternateur
6412	Patins du pivot
6420	Patins du palier guide alternateur
6551	S.I.H.H.P. tuyauterie
6632	Sonde de température du stator
6671	Filerie et câblage de l'alternateur
6685	Boîte de jonction signaux analogiques et principale
6751	Tuyauterie des refroidisseurs
6802	Tuyauterie air, huile et eau
6804	Armoire de commande freins et vérins
6836	Protection incendie
6870	Assemblage pompe / moteur pour le levage du rotor

Dessin

25D1190KT.
25D1171ER
25D1106DL
25D1112BL
25D1190LC
25D1169AP
25D1167DH
27E1039JJ
27E1050GK
27E1050GL
25D1191EM
27E1051EN
25D1186BA

Préparé par: Marc-André Pilon

Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.

No: 03298-4

Page 4 de 14



1.2 EXPLICATION DE LA TABLE DES INSTRUMENTS

Colonne	Description	Explications
1	Système	Le document est divisé en dix (10) systèmes pour l'alternateur.
2	No – Instrument – Fonction	Chaque groupe d'instrument est numéroté. Il y a une relation entre la table des matières et les numéros qui se retrouvent dans la table des instruments ainsi qu'avec chaque RAQ et FC. Les noms des instruments et leurs fonctions.
3	Nom.	Nomenclature de l'instrument
4	Ligne	Ligne de l'instrument.
5	Installation de l'instrumentation	Si l'instrument est déjà installé en place, "Installé" sera inscrit dans cette colonne. Sinon le numéro de référence du dessin servant à l'installation y sera inscrit.
6	Installation des conduits électriques	Si l'installation des conduits électriques est déjà faite, "Installé" sera inscrit dans cette colonne et si l'instrument ne nécessite pas de conduit électrique, "N/A" sera inscrit dans cette colonne. Sinon le numéro de référence du dessin servant à l'installation des conduits y sera inscrit.
7	Vérification de la filerie (RAQ)	Si une vérification de la filerie doit être faite, le numéro du RAQ sera inscrit dans cette colonne. Sinon, "N/A" y sera inscrit et aucune vérification n'est nécessaire.
8	Réglage ou essai d'opération (FC)	Si un réglage ou un essai d'opération doit être fait, le numéro de la FC sera inscrit dans cette colonne. Sinon, "N/A" y sera inscrit et aucun réglage ou essai n'est nécessaire.



1.3 MÉTHODE DE CALIBRAGE

Instrument	Méthode (MCF)
Manomètre	MCF-01-01
Sonde de température – RTD	MCF-10-01
Détecteur de niveau d'huile	MCF-21-01
Détecteur de vibration	MCF-40-01
Capteur d'entrefer avec module de linéarization	MCF-50-01
Sonde de synchronisation	MCF-51-01
Transformateur de courant	MCF-83-01



ALTERNATEUR

Système	No	Instrument – Fonction	Nom.	Ligne	Installation de l'instrument	Installation des conduits électriques	Vérification de la filerie (RAQ)	Réglage ou essai d'opération (FC)
2. Stator	2.1	RTD – Enroulement stator (12)	6632	018	25D1167DH	25D1167DH	3910-10-01 à 3910-10-12	4910-10-01
	2.2	RTD – Entrée d'air du dessus du rotor (1)	6580	312	25D1167DH	25D1167DH	3910-10-13	4910-10-13
	2.3	RTD – Entrée d'air au bas du rotor (1)	6580	312	25D1167DH	25D1167DH	3910-10-14	4910-10-14
	2.4	RTD – Alimentation d'eau des refroidisseurs (1)	6580	314	25D1167DH	25D1167DH	3910-10-15	4910-10-15
	2.5	Débitmètres – Eau de refroidissement (2)	6580	250	25D1167DH	25D1167DH	3910-31-01 à 3910-31-02	4910-31-01 à 4910-31-02
	2.6	Vanne motorisée – Eau de refroidissement (1)	6580	201	25D1167DH	25D1167DH	3910-89-01	4910-89-01
	2.7	Manomètre – Alimentation d'eau (1)	6580	160	25D1167DH	N/A	N/A	4910-01-01
	2.8	Manomètre – Refroidisseurs (4)	6580	160	25D1167DH	N/A	N/A	4910-01-02
	2.9	Transformateurs de courant – Demi-phase (3)	6653	651	25D1167DH	25D1167DH	3910-83-01 à 3910-83-03	4910-83-01 à 4910-83-03
	2.10	Transformateurs de courant – Neutre (6)	6656	792	25D1167DH	25D1167DH	3910-83-04 à 3910-83-09	4910-83-04 à 4910-83-06
	2.11	Coupleurs capacitif (6)	HQ	HQ	25D1167DH	25D1167DH	3910-86-01 à 3910-86-06	HQ

Préparé par: Marc-André Pilon

Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.

No: 03279-2

Page 7 de 14

PROCÉDURE D'INSTALLATION



GE Canada international inc.

Système	No	Instrument – Fonction	Nom.	Ligne	Installation de l'instrument	Installation des conduits électriques	Vérification de la filerie (RAQ)	Réglage ou essai d'opération (FC)
3. Système de mesure d'entrefer	3.1	Sonde de synchronisation (1)	6580	431	25D1167DH	25D1167DH	3915-51-01	4915-51-01
	3.2	Capteur d'entrefer (4)	6580	431	25D1167DH	25D1167DH	3915-50-01 à 3915-50-04	4915-50-01
	3.3	Panneau de commande (1)	6580	431	25D1167DH	N/A	3915-60-01	Rapport de VibroSystM
4. Palier de butée et palier guide inférieur	4.1	RTD – Métal du palier de butée (2)	6580	310	25D1167DH	25D1167DH	3940-10-01 3940-10-02	4940-10-01
	4.2	RTD – Métal du palier guide (1)	6580	310	25D1167DH	25D1167DH	3940-10-03	4940-10-03
	4.3	RTD – Huile (1)	6580	311	25D1167DH	25D1167DH	3940-10-04	4940-10-04
	4.4	Transmetteur de niveau d'huile (1)	6580	100	25D1167DH	25D1167DH	3940-21-01	4940-21-01
	4.5	Débitmètre – Eau de refroidissement (1)	6580	251	25D1167DH	25D1167DH	3940-31-01	4940-31-01
5. Système d'injection d'huile haute pression	4.6	Manomètre – Alimentation d'eau (1)	6580	160	25D1167DH	N/A	N/A	4940-01-01
	4.7	Manomètre – Retour d'eau (1)	6580	160	25D1167DH	N/A	N/A	4940-01-02
	4.8	Vanne motorisée – Eau de refroidissement (1)	6580	203	25D1167DH	25D1167DH	3940-89-01	4940-89-01
	5.1	Transmetteur de pression (1)	6580	154	25D1167DH	25D1167DH	3945-03-01	4945-03-01
	5.2	Interrupteur de débit (1)	6580	155	25D1167DH	25D1167DH	3945-30-01	4945-30-01

PROCÉDURE D'INSTALLATION



GE Canada international inc.

Système	No	Instrument – Fonction	Nom.	Ligne	Installation de l'instrument	Installation des conduits électriques	Vérification de la filerie (RAQ)	Réglage ou essai d'opération (FC)
	5.3	Manostat de pression différentiel – Filtre à la sortie de la pompe(1)	6550	005	25D1167DH	25D1167DH	3945-02-01	4945-02-01
	5.4	Solénoïde – Marche à vide (1)	6580	153	25D1167DH	25D1167DH	3945-90-01	4945-90-01
	5.5	Moteur (1)	6550	002	25D1167DH	25D1167DH	3945-92-01	4945-92-01
	5.6	Manomètre (1)	6580	151	25D1167DH	N/A	N/A	4945-01-01
	5.7	Manostat – Haute et basse pression (1)	6580	150	25D1167DH	25D1167DH	3945-02-02	4945-02-02
	5.8	Interrupteur de pression différentielle – Filtre (1)	6580	156	25D1167DH	25D1167DH	3945-02-03	4945-02-03
	5.9	Interrupteur d'alarme de filtre sale (1)	6580	152	25D1167DH	25D1167DH	3945-02-04	4945-02-04
	6.1	Sondes de vibration (X et Y) – Palier guide alternateur inférieur (2)	6580	430	25D1167DH	25D1167DH	3950-40-01 3950-40-02	4950-40-01
	6.2	Sonde de vibration (X et Y) – Palier guide turbine (2) (Fourni et installé par H-Q)	H-Q	H-Q	H-Q	H-Q	H-Q	H-Q
6. Vibration	6.3	Sonde de synchronisation (1)	6580	430	25D1167DH	25D1167DH	3950-41-01	4950-41-01
	6.4	Capteur d'accélération – Croisillon inférieur (1)	6580	300	25D1167DH	25D1167DH	3950-42-01	4950-42-01
	7.1	Manostat – Pression appliquée (1)	6804	Item 14	Installé	Installé	N/A	H-Q
7. Freinage et levage du groupe								

Préparé par: Marc-André Pilon	No: 03279-2
Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.	Page 9 de 14



Système	No	Instrument – Fonction	Nom.	Ligne	Installation de l'instrument	Installation des conduits électriques	Vérification de la filerie (RAQ)	Réglage ou essai d'opération (FC)
	7.2	Manostat – Basse pression d'air (1)	6804	Item 14	Installé	Installé	N/A	H-Q
	7.3	Robinet solénoïde (1)	6580	170	Installé	Installé	N/A	N/A
	7.4	Interrupteur de position (8)	6826	001	25D1167DH	25D1167DH	3960-80-01 à 3980-80-08	4960-80-01
	7.5	Interrupteur de soulèvement (2)	6865	001	25D1167DH	25D1167DH	3960-80-09 3960-80-10	4960-80-09
	7.6	Manomètre (1)	6804	Item 13	Installé	N/A	N/A	4960-01-01
8. Protection de l'arbre	7.7	Pompe portative (Fait une seule fois pour tous les groupes)	6870	002	N/A	N/A	N/A	4960-80-11
	8.1	Détecteur de glissement (1)	6529	002	25D1167DH	25D1167DH	3970-84-01	4970-84-01
	8.2	Brosse de mise à la terre (1)	6518	018 019	25D1167DH	25D1167DH	N/A	4970-85-01
9. Compartiment collecteur	9.1	RTD – Air (1)	6580	312	25D1167DH	25D1167DH	3980-10-01	4980-10-01
	9.2	Manostat – Filtre (1)	6580	313	25D1167DH	25D1167DH	3980-02-01	4980-02-01

Préparé par: Marc-André Pilon

Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.

No: 03279-2

Page 10 de 14

PROCÉDURE D'INSTALLATION



GE Canada international inc.

Système	No	Instrument – Fonction	Nom.	Ligne	Installation de l'instrument	Installation des conduits électriques	Vérification de la filerie (RAQ)	Réglage ou essai d'opération (FC)
	9.3	Éclairage (3)	6671	560	25D1167DH	25D1167DH	N/A	RAQ 004
	9.4	Interrupteur (1)	6671	550	25D1167DH	25D1167DH	N/A	RAQ 004
	9.5	Prise de courant (1)	6671	558	25D1167DH	25D1167DH	N/A	RAQ 004
10. Protection incendie	10.1	Détecteurs thermiques – Dessus du stator (6)	6836	001	25D1167DH	25D1167DH	3990-14-01 à 3990-14-06	Rapport de VIKING
	10.2	Détecteurs de fumée – Dessus du stator (4)	6836	001	25D1167DH	25D1167DH	3990-15-01 à 3990-15-04	Rapport de VIKING
	10.3	Détecteurs de fumée – Sortie des refroidisseurs (4)	6836	001	25D1167DH	25D1167DH	3990-15-05 à 3990-15-08	Rapport de VIKING
11. Divers	10.4	Panneau de commande (1)	6804	001	25D1167DH	N/A	N/A	Rapport de VIKING
	11.1	Prise de courant – Croisillon supérieur (4)	6671	558	25D1167DH	25D1167DH	N/A	RAQ 004
	11.2	Interrupteur – Croisillon supérieur (3)	6671	550 551	25D1167DH	25D1167DH	N/A	RAQ 004
	11.3	Éclairage – Croisillon supérieur (6)	6671	560	25D1167DH	25D1167DH	N/A	RAQ 004

Préparé par: Marc-André Pilon

Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.

No: 03279-2

Page 11 de 14

PROCÉDURE D'INSTALLATION



GE Canada international inc.

Système	No	Instrument – Fonction	Nom.	Ligne	Installation de l'instrument	Installation des conduits électriques	Vérification de la filerie (RAQ)	Réglage ou essai d'opération (FC)
	11.4	Louvers – Système de chauffage de la centrale (4)	6266	019	25D1167DH	25D1167DH	3900-98-01 à 3900-98-04	4900-98-01
	11.5	Éclairage – Croisillon inférieur (4)	6671	560	25D1167DH	25D1167DH	N/A	RAQ 004
	11.6	Prise de courant – Croisillon inférieur (3)	6671	558	25D1167DH	25D1167DH	N/A	RAQ 004

Préparé par: Marc-André Pilon

Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.

No: 03279-2

Page 12 de 14



PROCÉDURE D'INSTALLATION

GE Canada international inc.

SOMMAIRE DES RÉVISIONS

Révision: 04

Préparé par: Jean Gauthier

Date: 9 Janvier 2004

Approuvé par: Bruno Auger

Date: 9 Janvier 2004

- Ajouts et correction des items : 2.9, 2.10, 5.7
- Rajout du point 7.7 dans la table des matières.

SOMMAIRE DES RÉVISIONS

Révision: 03

Préparé par: Jean Gauthier

Date: 19 octobre 2003

Approuvé par: Bruno Auger

Date : 19 octobre 2003

- Ajouts et correction des items : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 5.5, 9.1
- Rajout du point 1.3 dans la table des matières.

SOMMAIRE DES RÉVISIONS

Révision: 02

Préparé par: Marc-André Pilon

Date: 14 octobre 2003

Approuvé par: Bruno Auger

Date : 14 octobre 2003

- Corriger le nom de l'item 2.9.
- Rajoutez numéro de RAQ à l'item 3.3.
- Enlevez item 5.10.
- Rajout des items : 2.11, 8.2, 11.4, 11.5 et 11.6

Révision: 01

Préparé par: Marc-André Pilon

Date: 30 septembre 2003

Approuvé par: Bruno Auger

Date : 30 septembre 2003

- Modifiez le numéro de procédure de RAP7-G00-03279-01 à RAP7-G70-03279-01.
- Modifiez le numéro de dessin de la nomenclature 6412 de 25D1160DL à 25D1106DL.

Préparé par: Marc-André Pilon

No: 03279-2

Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.

Page 13 de 14



PROCÉDURE D'INSTALLATION

GE Canada international inc.

- Item 2.10; 4.2; 5.9 et 6.4 : Mit le bon numéro de FC.
- Item 5.3 et 5.8 : Changer les numéros de nomenclature et ligne ainsi que la description.
- Item 5.11 à été enlevé.
- Item 11.2 : Changer la quantité de 6 à 3.
- Rajoutez les items 11.4 et 11.5.

Préparé par: Marc-André Pilon

Approbation de l'ingénierie par: Bruno Auger, ing.

No: 03279-2

Page 14 de 14